# PROJETO DE PROGRAMAÇÃO UTILIZANDO PYTHON: LISTA DE SUPERMERCADO

Outubro/2026

**Sumário**

Objetivo ..... 3
1. Ferramentas Utilizadas ..... 3
1.1. Python ..... 3
1.2. PyCharm ..... 3
2. Arquitetura e Modularização ..... 3
3. Melhorias Futuras ..... 5

**Objetivo**

O objetivo deste projeto consiste em aplicar os conhecimentos de Python construídos a partir de um curso realizado. Criar uma lógica para criar uma lista de mercado, usando conceitos de tratamento de erros, loops, estruturas de decisão, criação de módulos e criação de arquivos em PDFs.

## 1. Ferramentas Utilizadas

### 1.1. Python

Será utilizado o Python como linguagem de programação. O Python é reconhecido por sua sintaxe simples, legibilidade e alta produtividade no deselvolvimento de software..

### 1.2. PyCharm

PyCharm é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE), foi utilizado para criar todo programa em si. Ele permite a criação e manutenção dos códigos, visualização de dados e execução de comandos Python de forma prática, além de auxiliar no desenvolvimento de lógica, facilitando a manipulação do mesmo.

## 2. Arquitetura e Modularização

O projeto foi dividido em 11 módulos funcionais sendo eles:

- **Main:** módulo principalque contém o menu principal, e a primeira escolha do usuário, Logo depois terá as estruturas de decisões, no qual estará chamando as funções de acordo com a categoria escolhida.
- **Módulo da Mercearia:** módulo da mercearia que contém as subcategorias, no qual o usuário poderá escolher em qual delas adicionará, removerá ou retornará ao menu principal.
- **Módulo do Açougue:** módulo do açougue que contém as subcategorias, no qual o usuário poderá escolher em qual delas adicionará, removerá ou retornará ao menu principal.
- **Módulo da Peixaria:** módulo da peixaria que contém as subcategorias, no qual o usuário poderá escolher em qual delas adicionará, removerá

ou retornará ao menu principal.

- **Módulo do Hortífruti:** módulo do hortífruti que contém as subcategorias, no qual o usuário poderá escolher em qual delas adicionará, removerá ou retornará ao menu principal.

- **Módulo da Padaria:** módulo da padaria que contém as subcategorias, no qual o usuário poderá escolher em qual delas adicionará, removerá ou retornará ao menu principal.

- **Módulo de Bebidas:** módulo das bebidas que contém as subcategorias, no qual o usuário poderá escolher em qual delas adicionará, removerá ou retornará ao menu principal.

- **Módulo de Material de Limpeza e Higiene:** módulo do material de limpeza e higiene que contém as subcategorias, no qual o usuário poderá escolher em qual delas adicionará, removerá ou retornará ao menu principal.

- **Módulo para Gerar PDF:** módulo responsável por gerar o pdf, foi necessário instalar o pacote fpdf2 via console. A lógica desse módulo foi criada por IA.

- **Módulo para gerenciar subcategorias:** módulo responsável por adicionar ou remover um produto das listas que utiliza reaproveitamento de código (funções genéricas) para evitar repetição nos demais setores.

- **Módulo de Variáveis:** módulo responsável para armazenar e centralizar as variáveis utilizadas no projeto (variáveis globais).

E também contém dois módulos não utilizados na lógica principal:

- **Módulo Limpar Tela:** módulo que contém uma função para limpar a tela do console para não ficar poluída para o usuário, porém não foi implementada na lógica principal

- **Módulo OBS:** módulo que contém observações sobre o programa e lógicas antigas que foram melhoradas no decorrer do projeto.

## 3. Melhorias Futuras

A ideia é construir e implementar uma interface gráfica para esse projeto, além de acrescentar novas funcionalidades que talvez seriam interessantes no futuro.